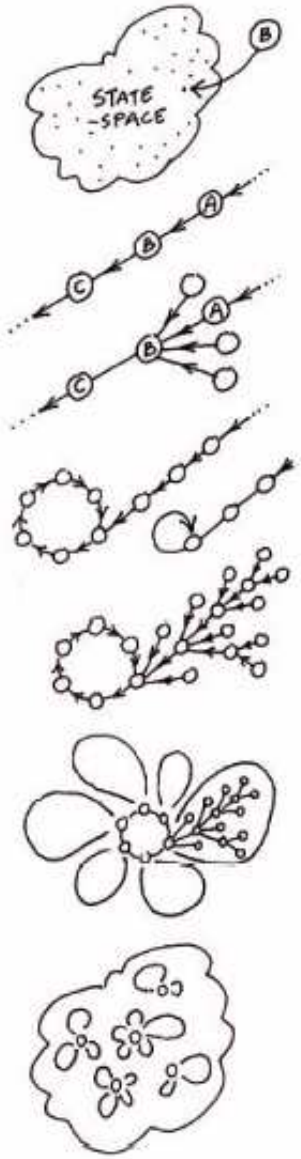
Bassins d'attraction dans les dynamiques de réseau
Un modèle TRES simple

- Réseau booléen
- Unités de valeur 0 ou 1, en nombre fini (on-off)
  = des gènes, activés, ou non…
- Connectées selon une matrice de connexion fixée
- Mise à jour parallèle et synchrone des unités
- Chaque unité a sa règle de mise à jour

- Ex : voir ces unités comme des gènes
  - Règles : le géntoype
  - Bassins : le phénotype

Champs de bassins d'attractions dans les réseaux dynamiques **discrets**

Réseau de taille n (n bits). L'espace des états compte 2^n états.



- Portion de trajectoire. C est le successeur de B. A est la pré-image de B.
- Un état peut avoir plusieurs pré-images.
- Un état sans pré-image est un « jardin d'Eden »
- Réseau fini : toute trajectoire finit par rentrer dans un cycle attracteur. La portion de trajectoire qui mène au cycle est une « transition ».
- Partant d'un état sur l'attracteur, on peut déduire l' « arbre de transition » correspondant.
- Le bassin d'attraction est constitué de tous les arbres de transition.
- Puis trouver tous les cycles attracteur dans l'espace des états, et construire leurs bassins d'attraction. On obtient le champ des bassins d'attraction, contenant tous les états.

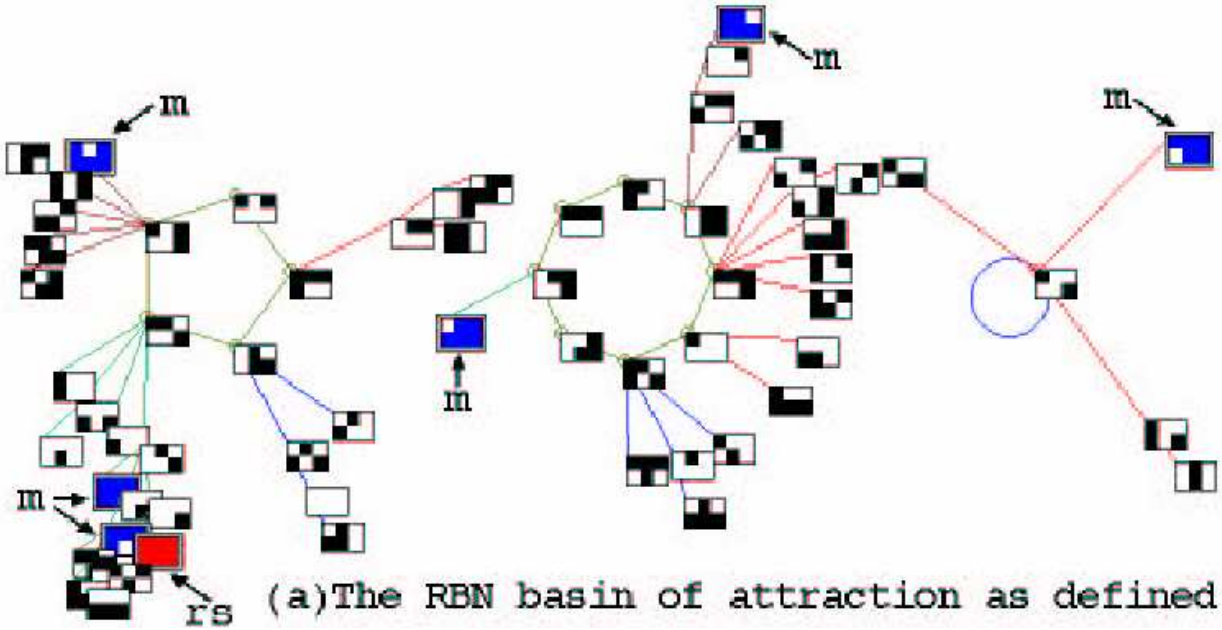
Tout réseau dynamique discret impose un champ particulier, propre à la dynamique. La dynamique dépend des connexions, et des « logiques » des unités

Remarques…

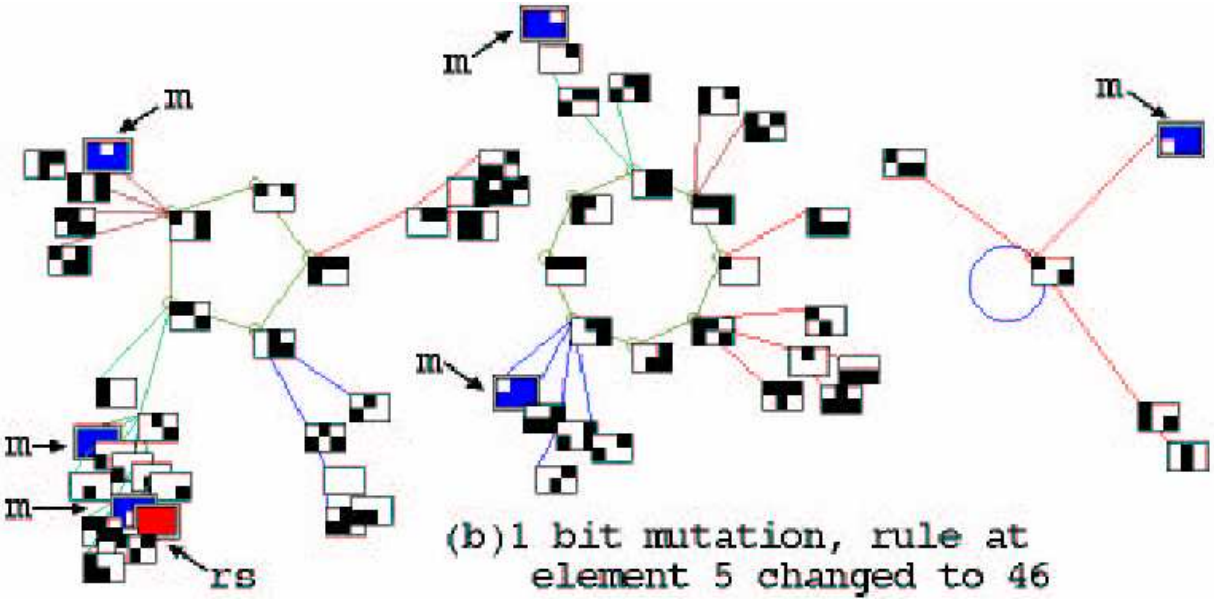
- Si tout état a un unique antécédent…
  - Alors l’ensemble des états est un unique cycle attracteur
- Une mutation

  (flip d’un bit dans la règle d’une unité, ou recablage d’une connexion entrante)
  - Peut briser le cycle d’un attracteur
- Développement d’algorithmes d’ « apprentissage »
  - Attacher, ou détacher une pré-image, d’un état cible, par mutation
  - = « sculpter » le bassin d’attraction, pour réaliser une structure donnée

el.	wiring	rule
5	2,4,5	62
4	5,0,1	61
3	4,3,5	108
2	2,5,0	5
1	4,2,1	64
0	3,1,2	231



(a)The RBN basin of attraction as defined



(b)1 bit mutation, rule at element 5 changed to 46

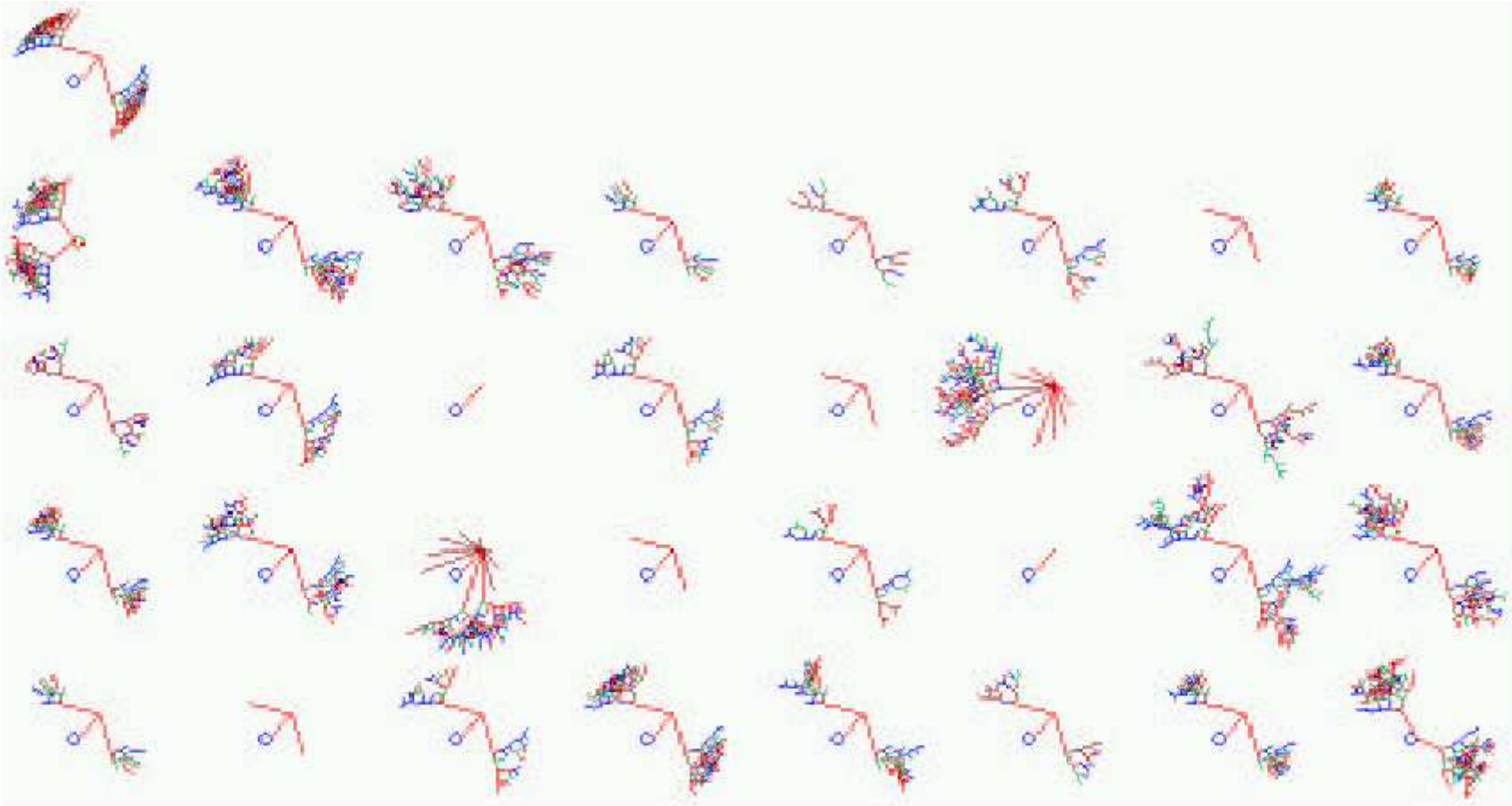
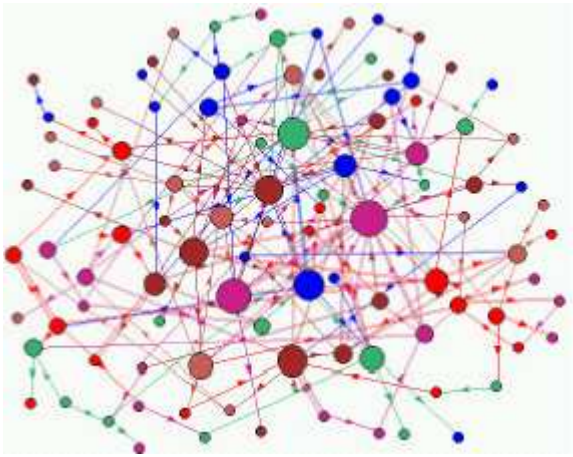
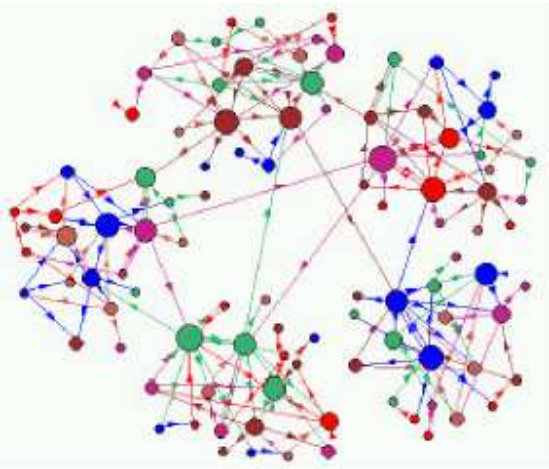


Figure 13: 32 mutant basins of attraction of the k=*3* rule 195 (n=8, seed all 0s). *top left*: The original rule, where all states fall into just one very regular basin. The rule was first transformed to its equivalent k=*5* rule (f00ff00f in hex), with 32 bits in its rule-table. All 32 one-bit mutant basins are shown. If the rule is the genotype, the basin of attraction can be seen as the phenotype.

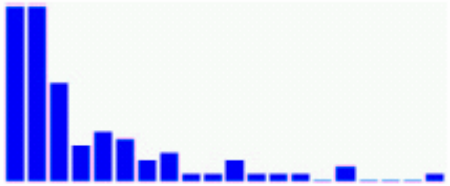


Lien entre topologie et dynamique, réseaux <u>discrets</u>



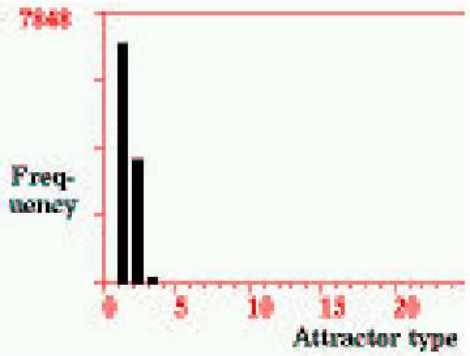
Réseau complètement connecté

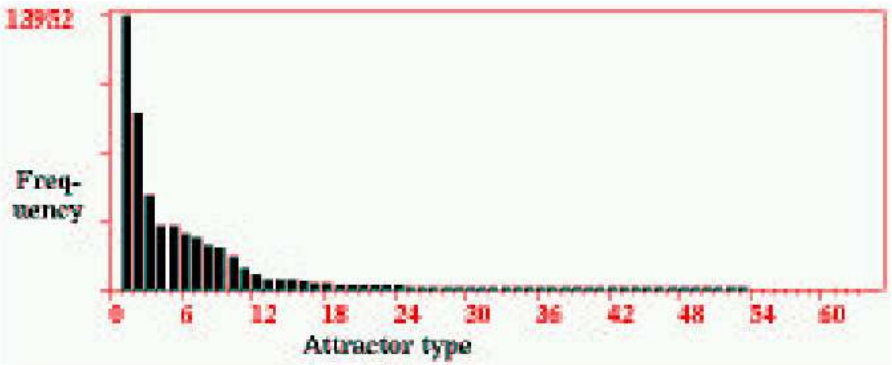
Réseau de 20 modules faiblement connectés



Distribution des degrés similaires

- Mais des dynamiques très différentes (dynamique discrète). Le réseau modulaire a des bassins d'attraction plus nombreux et plus stables





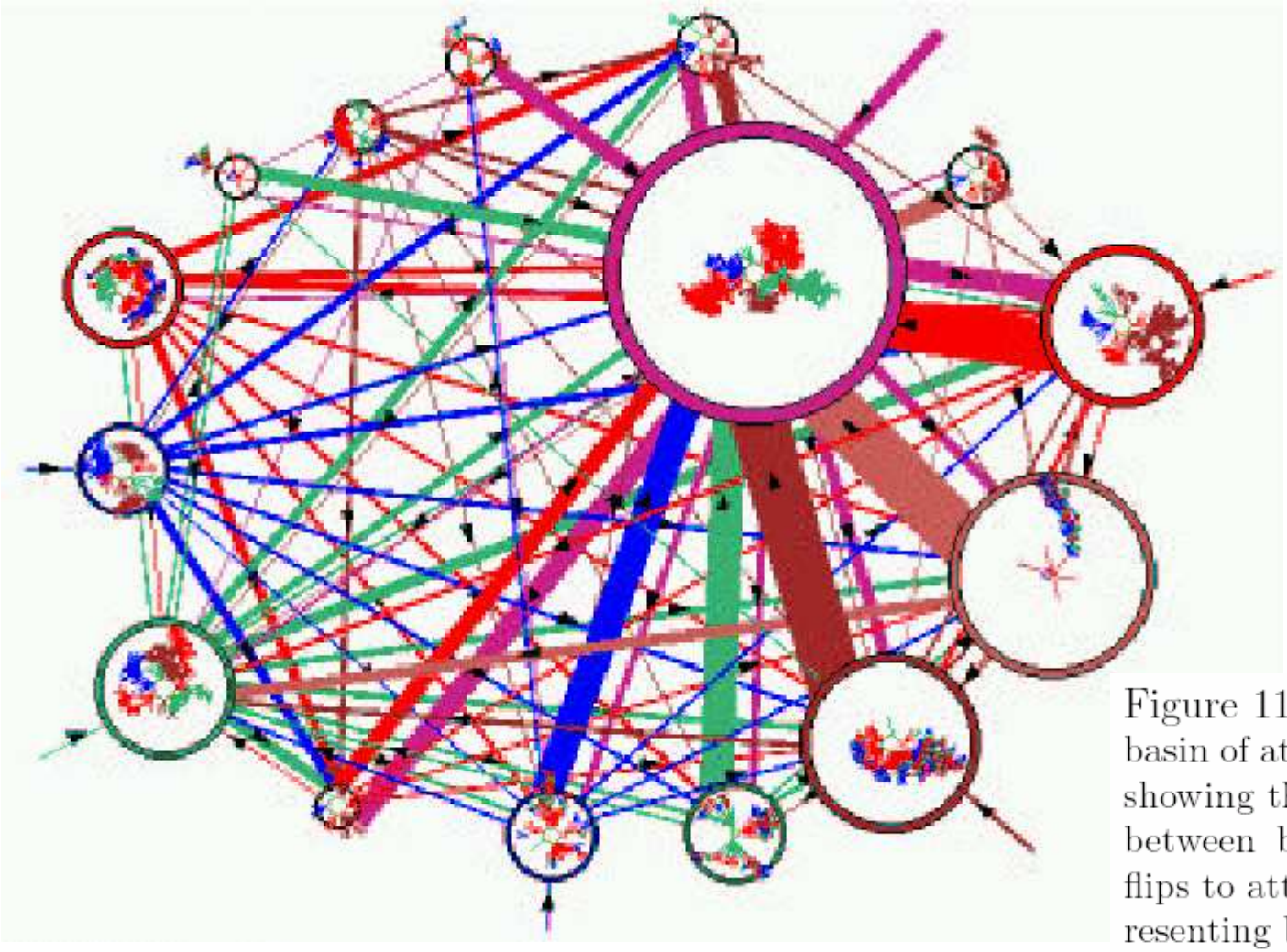
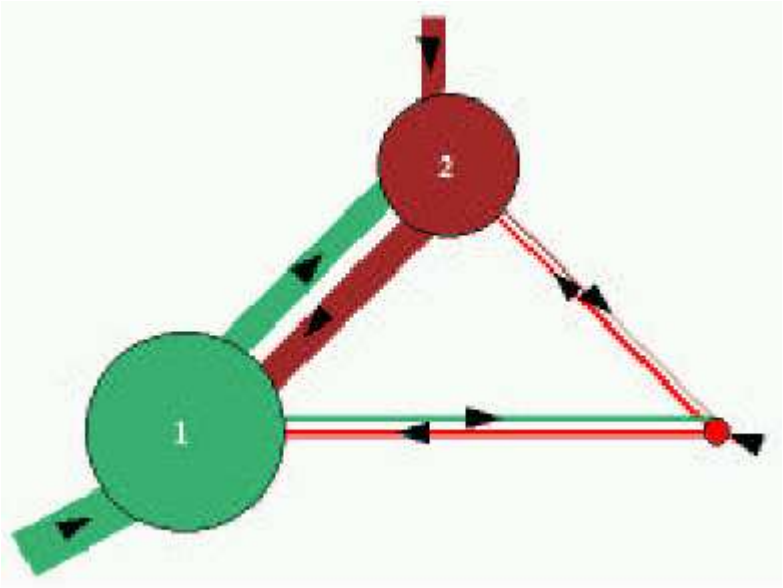
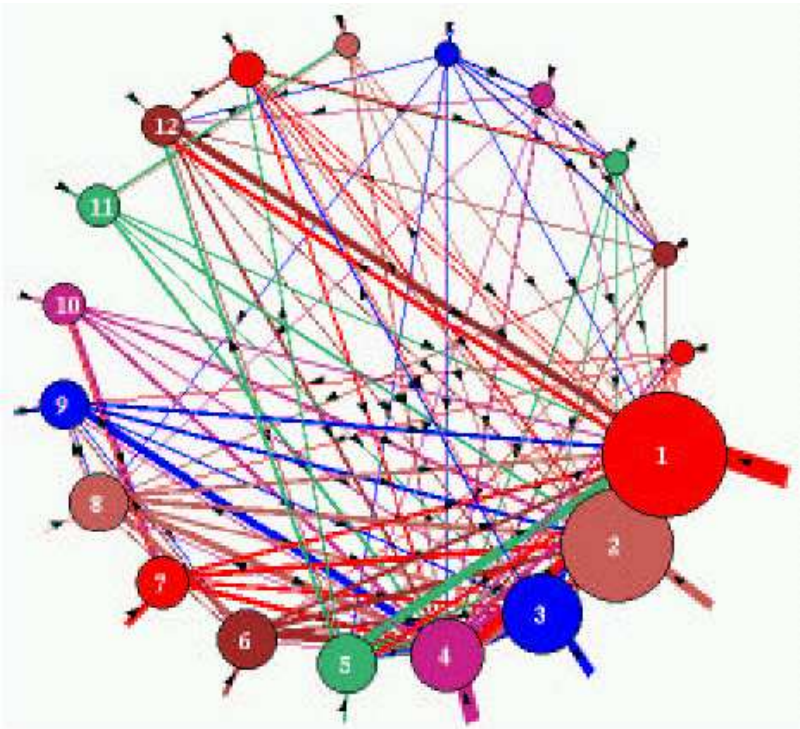


Figure 11: The meta-graph of the basin of attraction field in figure 10, showing the probability of jumping between basins due to single bit-flips to attractor states. Nodes representing basins (shown inside each node) are scaled according the number of states in the basin (basin volume). Links are scaled according to both basin volume and the jump probability. Arrows indicate the direction of jumps. Short stubs are self-jumps.

Méta graphe



Méta graphe du réseau scale free totalement connecté



Méta graphe du réseau scale free modulaire

Ajouter des liens au réseau modulaire réduit à la fois le nombre et la stabilité des bassins.« Les modules se comportent comme des oscillateurs couplés discrets, se perturbant chacun au sein de leur sous-attracteurs. Ce pourrait constituer une explication des différences. Les périodes d'attracteur plus courte, et les transitions plus courtes, du réseau modulaire, pourraient etre associées à un degré d'ordre supérieur » …

« Premilinary results »